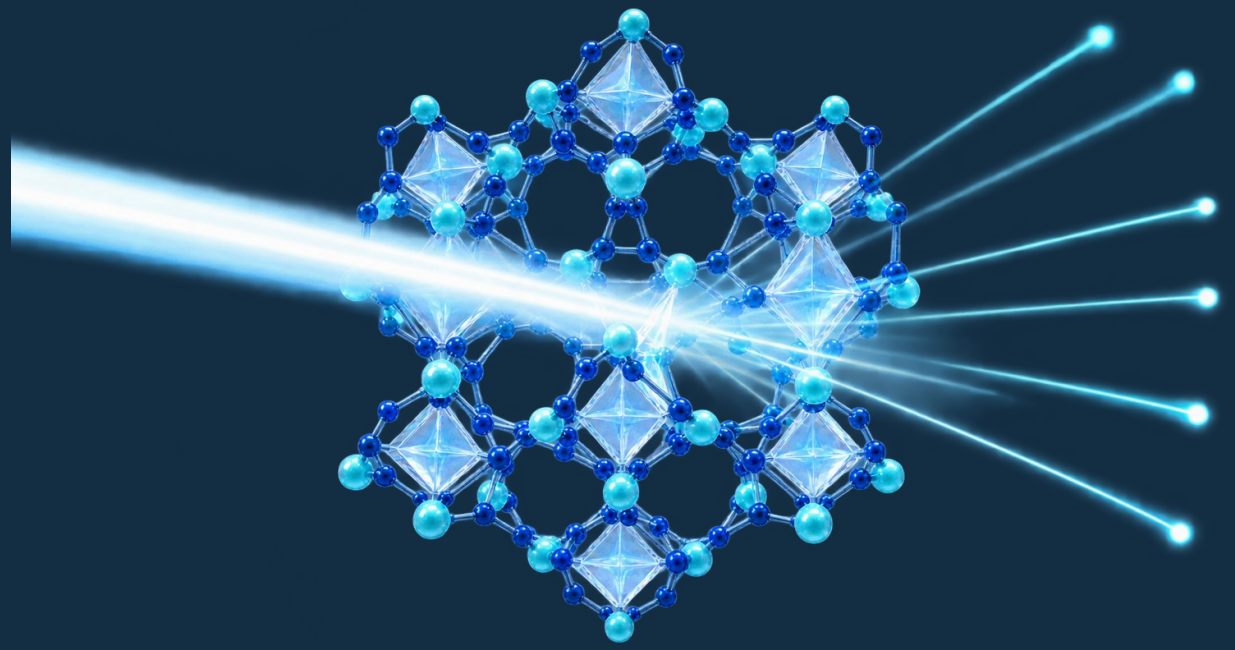
XRD 表征技术

及 MOF / COF 案例解析

读懂衍射峰，理解结构证据



《材料与化工现代研究方法》小组汇报

小组：_____　组员：_____

化学与工程技术专业　2026 年 10 月

概念插图，非实验数据

研究对象： MOF 与 COF 多孔材料

MOF 金属有机框架

金属离子或金属簇与有机配体连接

可理解为：用金属“接头”连接有机“杆件”

COF 共价有机框架

有机构筑单元通过共价键连接

可理解为：用共价键搭建规则的有机网络

多孔材料研究中的常见问题

目标晶体结构形成了吗?

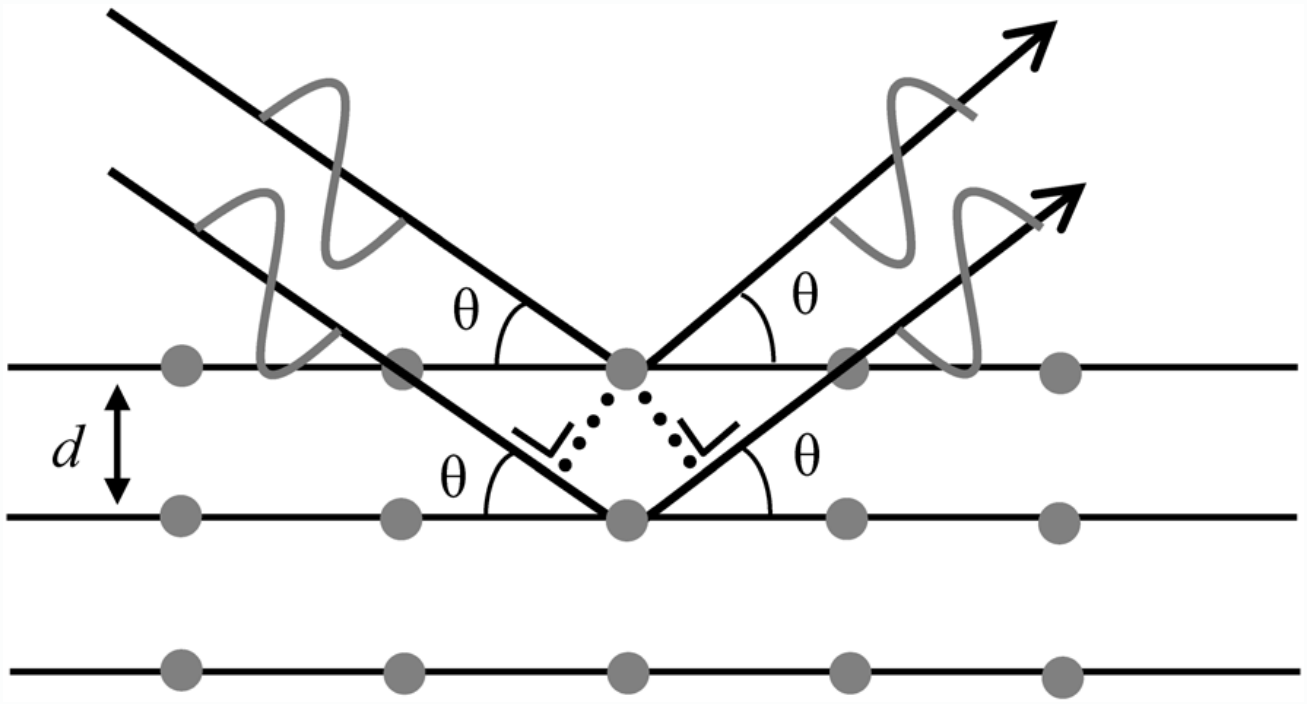
处理后，周期结构还保留吗?

XRD 提供晶体周期排列的证据

孔道是否开放、吸附或储能表现如何，
还需要相应的独立测试。

概念及案例背景见文献 [1]–[3]，参考文献列于备用页

基本原理：周期排列产生衍射峰



不同晶面散射的波在特定方向相互增强

布拉格关系

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

λ： X 射线波长
d： 晶面间距
θ： 射线与晶面的夹角
n： 衍射级数（常取 1）

图谱横轴通常是 2θ

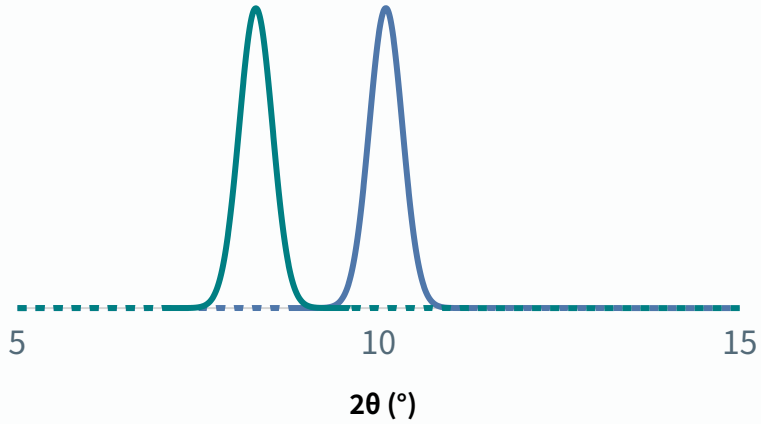
同一波长、同一级次下， d 越大，峰位越低。

原理示意图： Nagao, Rigaku Journal 36(2), 19–24 (2020), Fig. 1，原图未重绘

图谱入门：峰位、峰宽与相对峰强

峰位

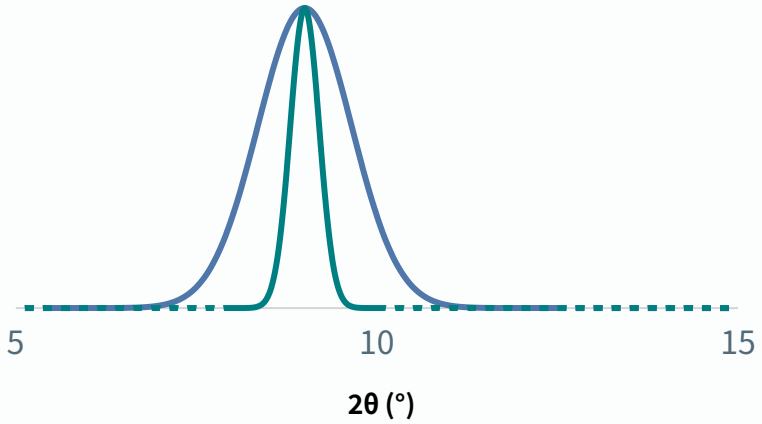
与晶面间距有关



先排除装样或仪器误差

峰宽

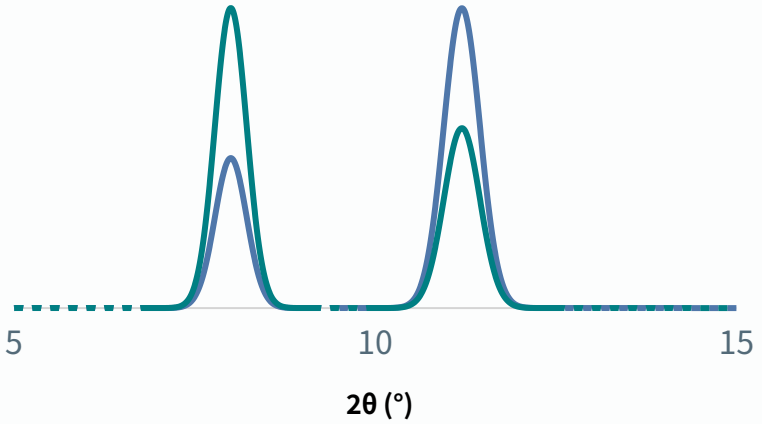
与有序区域尺度等因素有关



宽峰还受微应变、仪器影响

相对峰强

还受取向、制样等因素影响



峰高不能直接代表结晶度

三组曲线均为教学模拟数据，不对应实际样品，纵轴为相对强度

可靠数据：制样与测试条件

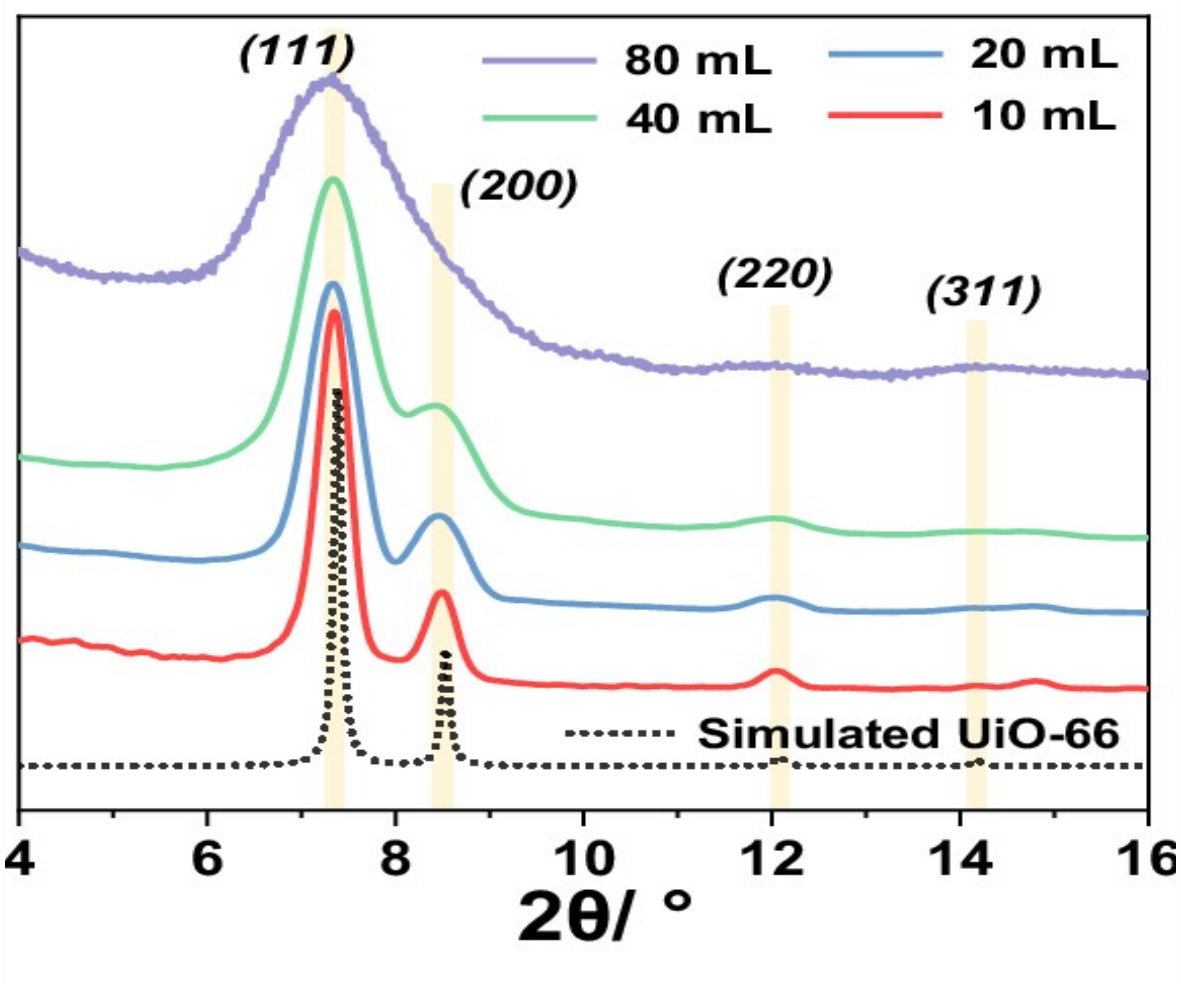
环节	研一入门时需要掌握的要点
制样	温和研磨、铺平，控制样品高度，避免强压和过度研磨
样品状态	记录是否活化、含溶剂或暴露空气，敏感样品考虑密封
扫描范围	MOF / COF 注意低角区，不能漏掉目标结构的首个特征峰
对比条件	比较前后样品时，尽量保持光源、几何和采集条件一致

一个起始示例　　Cu Kα ， λ ≈ 0.15406 nm ， 2θ 可先考虑 2–40°

若预期峰低于 2° ，需向更低角度扩展，并检查低角背景与仪器能力。

方法参考 Rigaku 基础课程。示例范围需按目标峰位、仪器及样品状态调整

MOF 案例： UiO-66 峰变宽与尺寸减小



观察：峰逐渐变宽

乙醇用量由 10 增至 80 mL 时，
相邻峰逐渐重叠。

TEM 统计平均粒径

40　14　9　5 nm

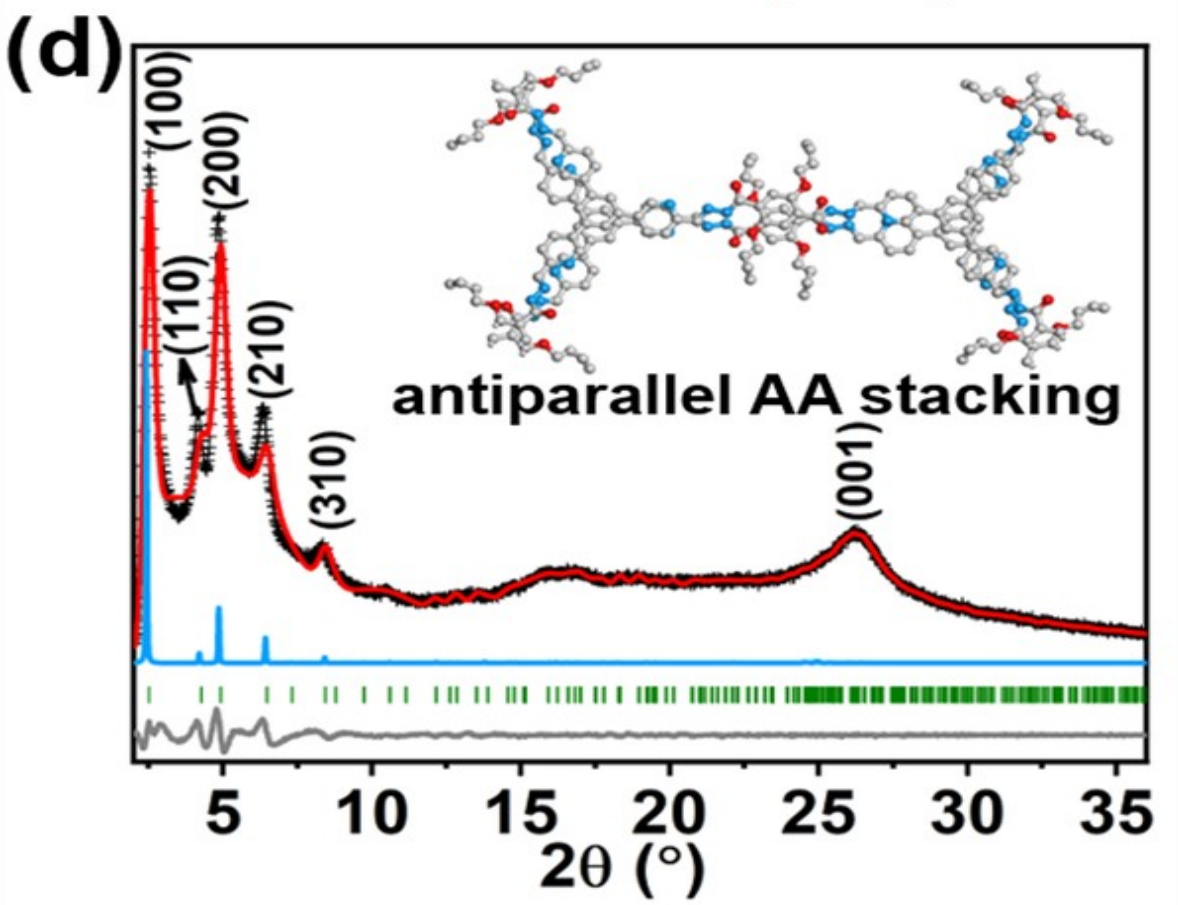
乙醇用量： 10 / 20 / 40 / 80 mL

合理解释

峰展宽与有序区域尺度减小相一致，
结合 TEM 判断，不能只凭宽峰认定无定形。

[1] Dai et al., Nat. Commun. 15, 3434 (2024), Fig. 2b 、 c ，裁剪显示， CC BY 4.0

COF 案例： ACOF-1 的图谱与结构模型



黑：实验　红：拟合　蓝：模拟
绿：理论峰位　灰：实验与拟合差值

观察：多个低角峰相对应

约 2.5° 、 4.2° 、 4.9° 等峰位，
可由作者提出的晶胞描述。

Pawley 拟合：比较整张图谱

Rwp = 5.71% 表示拟合偏差指标，
不直接验证原子位置或层间堆积。

结构判断：需要更多约束

结合模拟、 X 射线散射及高分辨 TEM ，
作者提出反平行 AA 堆积模型。

[2] Xie et al., Nat. Commun. 15, 2671 (2024), Fig. 2d ，裁剪显示， CC BY 4.0

联合表征：不同方法回答不同问题

研究问题	主要方法	能够补充的信息
晶体结构是否与目标相符?	XRD / PXRD	平均周期结构、物相与变化
颗粒长什么样、多大?	SEM / TEM	形貌、粒径， TEM 还可观察局部晶格
有什么元素、分布在哪里?	EDS （能谱）	元素组成和空间分布，通常不提供价态
表面元素处于什么化学环境?	XPS	表面组成、化学态信息
化学键形成了吗？孔道可进入吗?	红外 / 气体吸附	分别补充键合信息、孔隙可达性

XRD 峰保留，可以支持周期结构保留

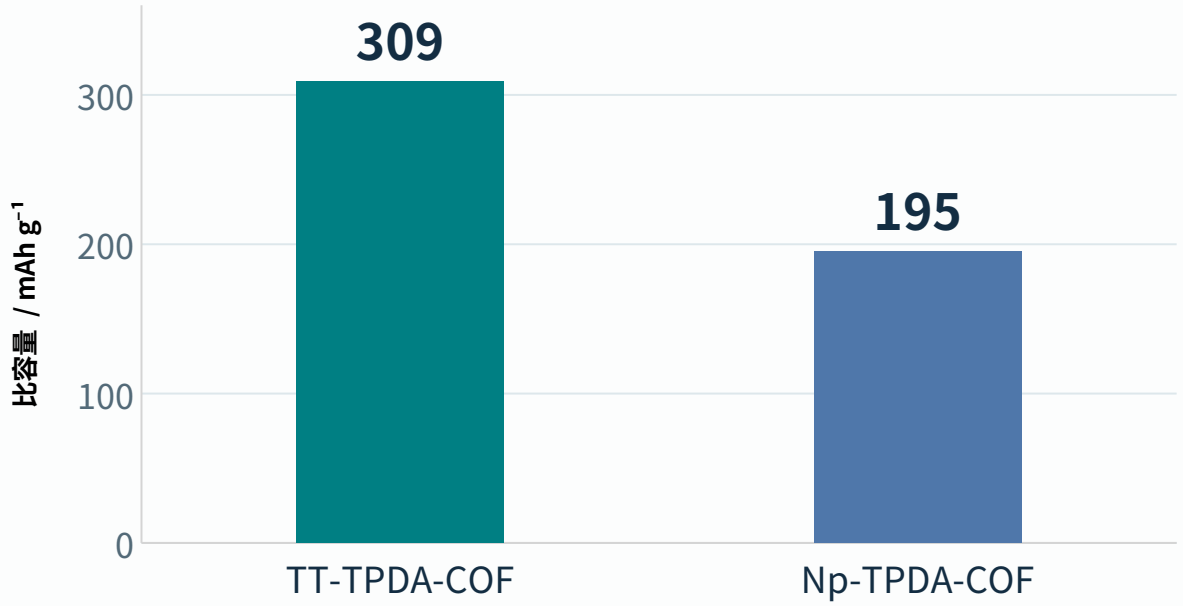
孔隙、表面化学与使用性能，仍需分别验证。

方法范围及联合使用示例见文献 [1] 、 [2] ，各方法的结论需结合测试条件

性能联系：结构证据还需电化学测试

COF 作为锂离子电池正极

文献报告比容量（电流密度 200 mA g^{-1} ）



文献数据用于说明证据分工，不代表不同条件下的普适性能。

XRD 支持结构分析

两种 COF 的图谱分别与各自候选结构相符。

性能差异来自独立测试

比容量来自充放电测试。导电性与活性位点等信息，有助于解释性能差异。

[3] Xu et al., Adv. Funct. Mater. 35, 2506111 (2025)，按文献摘要报告值整理

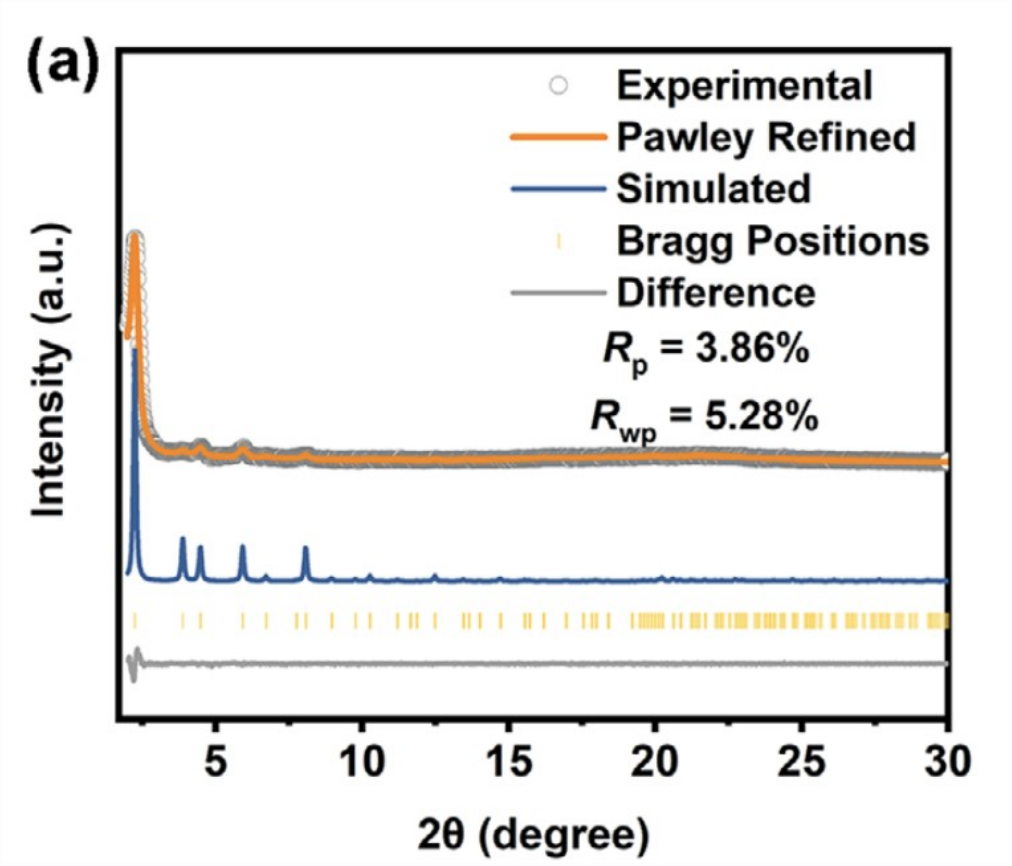
总结： XRD 结论应与证据范围对应

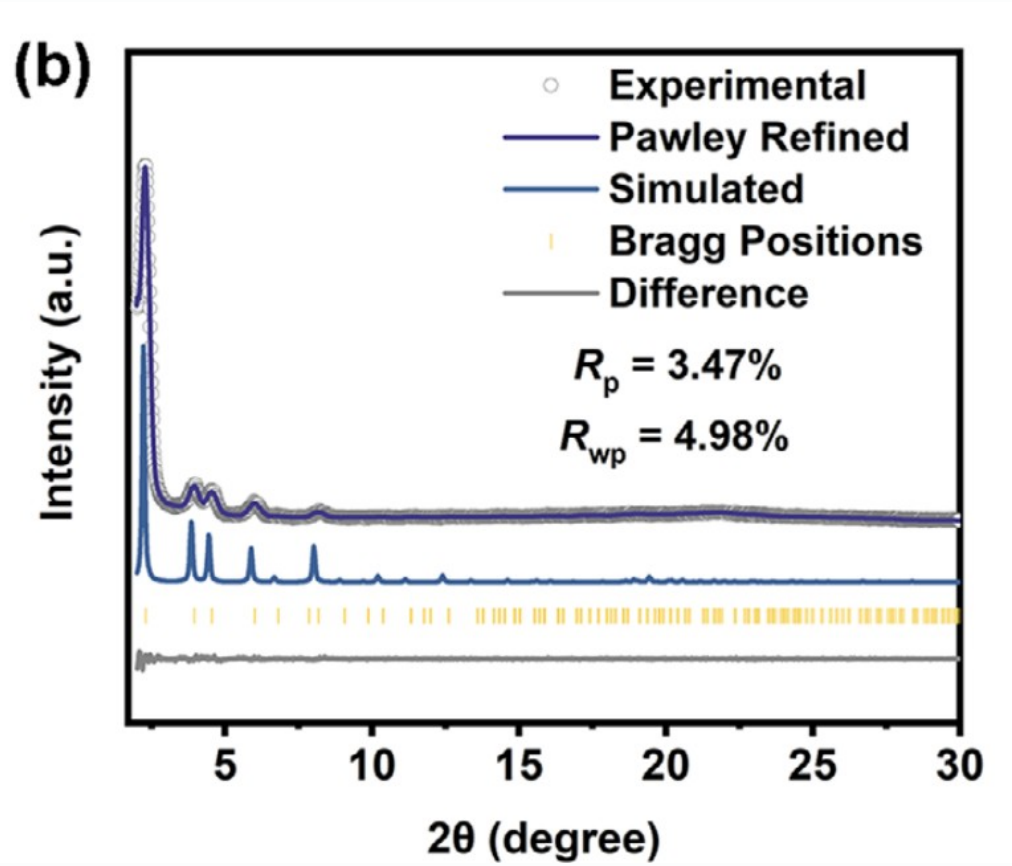
结构识别	多峰与全谱比对，判断样品和目标结构的一致性
变化分析	关注峰位和峰宽，同时检查制样、仪器与样品状态
联合验证	用显微、光谱、吸附和性能测试补全研究结论

记住：单一图谱的解释，要有明确边界

主讲到此结束。后续为备用页，可用于讨论

备用 1： 拟合图例与两种 COF 的原始图谱





TT-TPDA-COF： Rwp = 5.28%

Np-TPDA-COF： Rwp = 4.98%

[3] 原图沿用用户提供的 PPT 第 7 、 8 页，对应论文 Fig. 1a 、 b ，原曲线未重绘

备用 2： 数据分析流程与常用软件

步骤	工具示例	需要保留的结果
检查原始数据与绘图	Origin / OriginPro	原始文件、样品状态及处理记录
寻峰与物相检索	JADE 、 Match! 、 DIFFRAC.EVA	候选物相，并用组成与全谱复核
根据结构计算图谱	Materials Studio （ Reflex ）	结构文件、光源及模拟参数
全谱拟合与进一步分析	GSAS-II 、 TOPAS	拟合模型、差值、残差指标和工程文件

数据处理应可追溯

保留原始数据，避免过度平滑。数据库命中仅作为候选证据。

备用 3： 晶面间距与晶畴尺寸的计算

布拉格关系

$$d = \lambda / (2 \sin\theta)$$

Cu Kα： $\lambda = 0.15406$ nm
若 $2\theta = 2.50°$，则 $\theta = 1.25°$
计算得 $d \approx 3.53$ nm

这个值是晶面间距，不能直接作为孔径。

Scherrer （谢乐）估算

$$D = K\lambda / (\beta \cos\theta)$$

取 $K = 0.9$， $2\theta = 7.4°$
校正后 $\beta = 1.5° = 0.02618$ rad
估算得 $D \approx 5.31$ nm

D 为该方向相干衍射区域的尺度，不一定等于 TEM 颗粒尺寸。

以下为教学假设值，不是对文献原图重新拟合得到的实验结果

备用 4： 讨论中常见问题

只有一个强峰，能证明目标结构形成吗？

证据通常不足，需要多个峰、全谱比较及其他表征共同支持。

处理后 XRD 峰没变，能证明材料性能没变吗？

可支持周期结构保留，孔隙可达性、表面化学及性能仍需独立验证。

Rwp 越小，材料就越好或结晶度越高吗？

它反映拟合偏差，数值还受数据质量和拟合设置影响。

低角峰对应的 d 值，就是孔径吗？

d 是晶面间距，孔径还需结合结构模型或合适的吸附分析。

建议回答时区分直接观察、合理解释与仍需验证的内容

备用 5： 案例文献与图源

[1] MOF 尺寸与峰宽

Dai S. et al. Highly defective ultra-small tetravalent MOF nanocrystals. Nature Communications 15, 3434 (2024).

https://doi.org/10.1038/s41467-024-47426-x

主讲第 6 页： Fig. 2b 、 c ，原论文图裁剪显示， CC BY 4.0 。

[2] COF 结构模型

Xie Y. et al. Engineering the pore environment of antiparallel stacked covalent organic frameworks for capture of iodine pollutants. Nature Communications 15, 2671 (2024).

https://doi.org/10.1038/s41467-024-46942-0

主讲第 7 页： Fig. 2d ，原论文图裁剪显示， CC BY 4.0 。

[3] COF 电池正极

Xu Q. et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries. Advanced Functional Materials 35, 2506111 (2025).

https://doi.org/10.1002/adfm.202506111

主讲第 9 页：摘要性能数值。备用 1 图谱沿用用户附件。

备用 6： 方法资料与术语边界

粉末 XRD 基础、制样、晶粒尺寸及结晶度

Rigaku： Powder X-ray Diffraction Basic Course

https://rigaku.com/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/learning/basics

Pawley 全谱拟合的原始方法

Pawley G. S. Unit-cell refinement from powder diffraction scans.
Journal of Applied Crystallography 14, 357–361 (1981).

https://doi.org/10.1107/S0021889881009618

Pawley 拟合独立调整反射强度，不以原子结构验证峰强。
Rietveld 拟合使用原子结构模型，两种方法不能混称。